

1.

OCS（全光交换机）产业机遇

市场认知差：终端客户拓展超预期：市场原预期 OCS 终端客户仅谷歌一家，目前已看到英伟达、Meta、Microsoft 等大终端客户将 OCS 作为未来互联核心方案，尤其英伟达新一代 Dragonfly 架构明确将 OCS 作为 scale across 层级的核心互联方案，替代传统 Fat-Tree 架构，解决万卡集群互联的带宽收敛和功耗墙问题。

谷歌 TPU 代际升级带动 OCS 用量提升：从 TPU v7 到 TPU v8 演进中，OCS 用量有望大幅提升：

TPU v8 引入内存缓存集群，通过 OCS 光交换实现远端 DRAM 服务器与 TPU 的 CXL 协议互联，对 OCS 切换时间要求高。

单集群 OCS 用量或增长数倍：原 TPU v7 架构下 100 张 TPU 计算卡对应约 1.2 台 OCS 交换机，TPU v8 引入内存池化后，OCS 与单卡用量比有望提升数倍。

相关标的：美股 Lumentum、Coherent（核心零部件和代工方案解决商）；国内腾景科技、德科立、光迅科技、长飞光纤、博创科技等。

2.

DCI（数据中心互联）产业机遇

需求驱动因素：

AI 训练集群规模突破单数据中心承载极限（如 10 万张卡集群需通过 DCI 虚拟化为超级计算机）。

北美将小型数据中心互联做规模推理，需求明确。

北美电力紧缺、新建数据中心资源分配不均，倒逼城域及长距离 DCI 建设。

技术趋势与市场展望：

拉动传统基建（光纤、路由器等传输资源）及传输设备（800G/1.6T 波分系统，Ciena、诺基亚主导）需求。

高速光模块（800G/1.6T）、硅光、CPO 技术从可选项变为必选项，2026 年起渗透率将快速提升，速率代际周期缩短。

相关标的：德科立、光迅科技等。

3.

国产算力超节点进展

超节点定位与市场规模：超节点是推理时代的新型算力基础设施范式，2025 年市场规模约十几亿元，2026 年有望达百亿至几百亿元人民币，带动服务器、交换机、PCB、交换芯片、液冷等需求。

中科曙光 ScaleX 40 超节点产品：

定位：首个单柜/半柜级超节点，弥补中小企业本地化部署盲区，降低部署成本。

配置：40 卡超节点，含 2U 电源模块、10 个 1U 计算节点（每节点

1CPU+1DPU+4NPU）、2U 分液器（风液混合散热）、4 个交换节点（正交无背板设计，液冷散热，省略铜缆）。

成本：按单卡 20 万假设，单超节点约 800 万元（百万级水平），可通过 Scale up/Scale out 组网拓展为千卡集群。

相关标的：华勤技术、浪潮信息、锐捷网络、盛科通信等。

4.

液冷领域散热材料升级

芯片级液冷传热路径：芯片 Die→TIM1 导热材料→Lid 盖板→TIM2 散热材料→液冷散热板（通过微通道带走热量），市场对 TIM 材料重视不足。

散热材料升级需求：芯片功耗提升（Blackwell 1000 瓦→Rubin 2000 瓦→下一代 Rubin Ultra 4000 瓦）推动散热材料从硅脂升级为液金、石墨烯等，液金/石墨烯价值量较硅脂有数倍提升。

相关标的：英维克、中石科技、德邦科技等。

5.

半导体材料投资逻辑与更新

核心投资维度：

维度一：料号在下游晶圆厂有份额、格局好，随晶圆厂扩产/稼动率提升释放业绩（如抛光液、抛光垫等）。

维度二：国产替代从 0 到 1、壁垒高的环节（如光刻胶、电镀液等）。

重点材料品类：

抛光液：先进制程用量为成熟制程的 3-5 倍以上；国内格局好（安集、鼎龙等），安集科技覆盖 90%-95%抛光料号，先进制程产品陆续导入。

抛光垫：国内晶圆厂市场约 30 多亿元；技术难点含配方工艺、精密加工，鼎龙股份是唯一收入超 1 亿元的国内企业，覆盖 100 多种料号（硬垫、软垫等）。

光刻胶：ArF/KrF 胶等关键领域国产基本为 0；2026-2027 年有望在 ArF/KrF 胶取得突破（国产料号加速验证、晶圆厂自主可控需求增强）；先进制程中 ArF 胶占比超 80%，需关注 ArF 胶导入及重复订单情况。

相关标的：鼎龙股份、安集科技、上海新阳、彤程新材、艾森股份、飞凯材料等。

展会及产业动态：

日韩台参会者多，2026 年韩国/台湾在大陆晶圆厂或超预期导入国产材料/设备，建议关注相关敞口大的公司。

半导体设备订单充足，2027 年是扩产大年，值得重点配置。

展会推出多款先进封装设备，先进封装是国内追赶海外的重要方向。